

Peer to Peer Review

Gruppe som vurderer: G10- Julie

Individuell

Gruppe som blir vurdert: G11-

Jørgen Individuell

Tittel: NautiCost: Datadreven
kostnadsestimering for
yachthavneanløp i skandinavia

Dato: 07.05.2026

1. Helhetsinntrykk

Rapporten fremstår som teknisk sterk, godt strukturert og tydelig orientert mot et praktisk beslutningsproblem i maritim logistikk. Prosjektet har en klart formål: å utvikle et datadrevet verktøy som kan estimere kostnader for superyacht-anløp i Skandinavia. Det er positivt at rapporten kombinerer maskinlæringsmodeller, usikkerhetsvurdering, forklarbarhet og operasjonalisering gjennom FastAPI/Next.js. Samtidig er rapporten til tider krevende å lese siden den er veldig teknisk, og enkelte deler kan oppleves mer som teknisk dokumentasjon enn som en akademisk forskningsrapport. De viktigste forbedringspunktene gjelder tydeligere kobling mellom teori, metode og forskningsspørsmål, mer kritisk drøfting av datagrunnlagets begrensninger, og bedre formidling av hva resultatene faktisk betyr i praktisk bruk.

2. Innledning

Styrker: innledningen gir en tydelig og relevant praktisk kontekst. Rapporten forklarer godt hvorfor manuell kostnadsestimering for yachtanløp er krevende, blant annet fordi et anløp kan bestå av mange separate transaksjoner på tvers av tjenestekategorier. Problemstillingen er presis og relevant. Delproblemene DP1-DP5 er også ryddige og dekker datagrunnlag, modellvalg, kalibrering, usikkerhet og operasjonalisering.

Forbedringspunkter: innledningen kunne i større grad tydeliggjort studiens akademiske bidrag, ikke bare det praktiske verktøyet. Det er klart hvorfor dette er nyttig for Yachting operations, men det bør kanskje komme tydeligere frem hva prosjektet bidrar med innen maritim logistikk, prediktiv analyse eller beslutningstøtte.

3. Litteratur og Teori

Styrker: Litteraturdelen er relevant og dekker flere sentrale forskningsområder for prosjektet. Rapporten trekker inn tidligere forskning om maskinlæring for kostnads og rateprediksjon i transport og logistikk, og viser til studier der trebaserte modeller som LightGBM, XGBoost og Gradient Boosting har gitt gode resultater på heterogene tabulære data. Dette passer godt med rapportens tema, siden nauticost bygger på fakturadata, yachtspesifikasjoner og kategoriske variabler som havn, tjenestetype og sesong. Rapporten peker også på at prosjektet skiller seg fra tidligere studier ved å modellere kostnader på transaksjonsnivå og deretter aggregere til anløpsnivå, noe som er et interessant bidrag. Teoridelen inneholder mye teknisk forståelse. Rapporten forklarer sentrale begreper og metoder som tabulær læring, gradient boosting, lightGBM, Catboost, log transformasjon, evalueringsmetrikker, kvantilregresjon, konform prediksjon og SHAP verdier. Det er positivt at rapporten forklarer hvorfor trebaserte ensemblemodeller er relevante for heterogene tabulære data, og hvorfor log transformasjon er hensiktsmessig når kostnadsfordelingen er høyreskjev.

Forbedringspunkter: Litteraturdelen blander enkelte steder tidligere forskning med egne resultater. Et eksempel er formuleringen om at «LightGBM ga best prediktiv ytelse, et funn som ligner vårt». Første del av setningen er god i litteraturdelen, men sammenligningen med egne resultater bør flyttes til diskusjonsdelen. Det samme gjelder formuleringen om at CQR kalibreringen i NautiCost gir en korleksjon på kun 3 NOK, siden dette er et funn fra rapportens egen analyse og ikke en del av tidligere forskning. Litteraturgjennomgangen kunne også hatt et tydeligere forskningsgap.

Rapporten viser relevant forskning, men den kunne tydeligere forklart hva som mangler i eksisterende forskning og hvorfor NautiCost derfor er verdt å undersøke. Teoridelen er sterk, men den kan fremstå av og til svært teknisk og detaljert. Flere av forklaringene, særlig om lightGBM, Catboost, CQR og SHAP kan oppleves mer som modellbeskrivelse enn som teoriforankring, slik at teoridelen kan bli tung å lese. I tillegg kunne teoridelen kobles mer til forskningsspørsmålene og delproblemene. Rapporten forklarer godt hva metodene er, men kunne vært tydeligere forklart hvorfor akkurat disse teoriene er nødvendige for å svare på problemstillingen.

4. Metode

Styrker: Metodedelen er sterk. Forskningsdesignet er tydelig definert som et anvendt prediktivt design og det er godt begrunnet at problemet formuleres som supervisert regresjon på transaksjonsnivå. Datakildene er oversiktlig beskrevet, inkludert antall rader i rådata, rensede data, koblete yachtspesifikasjoner og cockpit- data. Det er også positivt at rapporten bruker tidsbasert split i treningsett, valideringssett og testsett, siden dette bedre speiler praktisk prognosebruk enn tilfeldig split.

Forbedringspunkter: Det største forbedringspunktet er at metodedelen bør skille tydeligere mellom modellutvikling, modellseleksjon og endelig evaluering. Rapporten sier at valideringssettet fra 2024 brukes til modellseleksjon, mens testsettet fra 2025 er reservert for endelig validering. Likevel presenteres hovedresultatene flere steder med vekt på valideringssettet. Dette kan skape usikkerhet rundt om modellen faktisk er evaluert på et uavhengig testsett. I tillegg bør rapporten forklare mer presist hvordan 2025- testsettet brukes, hvilke resultater som gjelder for testsettet og hvorfor produksjonsmodellen refittes på 2020-2025 etter modellvalg.

5. Analyse og resultater

Styrker: Analysedelen viser at det har blitt jobbet systematisk med både datagrunnlag og modellforståelse. Basert på overskriftene så inneholder analysedelen beskrivende statistikk, kostnadsfordeling, korrelasjoner, feature importance, SHAP analyse og residualdiagnostikk. Som gir da et godt grunnlag for å forstå både datamaterialet og hvilke variabler som driver modellens prediksjoner. Det er også positivt at rapporten presenterer modellens feilmetrikker, men også undersøker hvorfor modellen predikerer det som den gjør. Resultatdelen presenterer de viktigste funnene fra modelleringen, blant annet sammenligning av modeller, kvantildekning og eksempler på anløpsestimer. Det er også positivt at modellene sammenlignes med både medianbaseline og ridge, fordi dette gir grunnlag for å vurdere om modellene tilfører merverdi.

Forbedringspunkter: Analysedelen inneholder mange relevante analyser, men noen av dem fremstår oppramsende fordi flere figurer henvises til i andre seksjoner istedenfor å vises og tolkes direkte i denne delen. Dette gjør det vanskelig å lese og å vurdere analysen uten tilgang på disse. I resultatdelen kunne det tydeligere gjort et skille på valideringsresultatene og testresultatene. For eksempel tabell 8.1 så blir denne omtalt som testsett, men i teksten så sier den at tallene gjelder valideringssettet. Dette kan skape uklarhet rundt hva som er brukt i modellseleksjonen og hva som er endelig uavhengig evaluering.

6. Diskusjon

Styrker: Diskusjonen tolker funnene, forklarer hvorfor MAPE og MAE peker i ulike retninger og er ærlig om begrensinger knyttet til datagrunnlaget, sjeldne havneanløp og inflasjon.

Forbedringspunkter: diskusjonsdelen kan med fordel bli mer knyttet til litteraturen i kapittel 2. For eksempel så blir resultatene kommentert på flere steder med praktisk tilknytning, men kunne også bli kommentert på teoretisk også.

7. Konklusjon

Styrker: Konklusjonen oppsummerer hovedfunnene på en ryddig måte og viser tydelig hvordan rapporten besvarer delproblemene DP1- DP5. Det er også positivt at videre arbeid er konkret og relevant for prosjektets begrensinger.

Forbedringspunkter: Samtidig kan konklusjonen styrkes ved å formulere studiens bidrag til teori og praksis tydeligere og ved å inkludere en kortere refleksjon over sentrale begrensinger. For eksempel kan man presisere de aggregerte anløpsestimatene er demonstrert gjennom utvalgte eksempler og validering i faktisk operativ bruk er nødvendig før verktøyet kan konkluderes mer sikkert.

8. Skriveflyt, formelle aspekter og helhetsvurdering

Rapporten er godt strukturert og viser høy faglig gjennomføringsevne, med en tydelig progresjon fra problemstilling til metode, modellering, resultater og diskusjon. Problemstillingen er også original og praktisk relevant, særlig fordi prosjektet forsøker å utvikle et operasjonelt beslutningsstøtteverktøy og ikke bare en prediktiv modell. Samtidig kan skriveflyten og de formelle aspektene styrkes ved å redusere teknisk detaljnivå i hovedteksten, sikre at sentrale figurer faktisk vises i rapporten, og kontrollere kryssreferanser, tabelloppsett og APA 7-format. Rapporten bør også bruke et mer nøytralt akademisk språk enkelte steder, særlig i litteraturdelen, der egne resultater ikke bør blandes inn i omtalen av tidligere forskning.